

物 理

慶應義塾大学 物理 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— サイクロトロン + 流体力学 + 原子物理

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應理工・医・SFC 志望)

物理 (慶應本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

一様な磁束密度 B の磁場 (紙面に垂直で奥向き、すなわち $-z$ 方向) の中で、質量 m 、電荷 q ($q > 0$) の荷電粒子が運動する。 $t = 0$ において粒子は紙面上の原点 O にあり、初速度 v_0 で $+x$ 方向に運動しているとする。重力の影響は無視できるものとし、粒子は紙面 (xy 平面) 内を運動するものとする。

【設定 1】 磁場のみが作用するとき、粒子は等速円運動を行う。この円運動の半径とサイクロトロン振動数を求める。

【設定 2】 サイクロトロン加速器の原理: 二つの半円型 D 電極 (Dee) の間に交流電圧 V を、サイクロトロン振動数と同期させて印加する。粒子は D 電極の隙間を通過するたびに、電場により加速される (1 回の通過で運動エネルギー qV 増加)。

【設定 3】 粒子の速さが光速 c に近づくと、相対論効果により振動数 f が変化することを考察する。

(1) 設定 1 において、粒子の運動方程式から円運動の半径 r を m, v, q, B で表せ。さらにサイクロトロン振動数 (周波数) f を q, B, m で表し、 f が粒子の速さ v に依存しないことを確認せよ。

(2) 設定 2 において、加速電圧 V を 1 回通過するごとに粒子の運動エネルギーが qV 増加する。粒子が D 電極の隙間を n 回通過した後の運動エネルギー E_n を m, v_0, q, V, n で表せ。また、このときの円運動の半径 r_n を m, q, B, E_n で表せ。

(3) 設定 2 において、加速後の粒子の最終的な運動エネルギーが $E_{\max}$ になるとき、必要な D 電極の最大半径 $R_{\max}$ を $m, q, B, E_{\max}$ で表せ。 $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg (陽子)、 $q = 1.6 \times 10^{-19}$ C、 $B = 1.5$ T、 $E_{\max} = 10$ MeV のとき $R_{\max}$ (cm) を数値で求めよ。 $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J とする。

(4) 設定 3 において、粒子の速さ v が光速 c に近づくと、相対論効果により慣性質量が実効的に増加 ($m \rightarrow m/\sqrt{1-v^2/c^2}$) する。この結果、サイクロトロン振動数 f がどう変化するかを 4 行以内で定性的に説明せよ。さらに、加速器の設計上どのような工夫 (シンクロサイクロトロン等) が必要になるかを述べよ。

(34点)

← **公式** ローレンツ力:
 $F = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ (速度に垂直)

← **公式** 円運動半径: r
 $= mv/(qB)$

← **重要** サイクロトロン振動数: $f = qB/(2\pi m)$ は v に依存しない

← **公式** n 回加速後
KE: $E_n = E_0 + nqV$

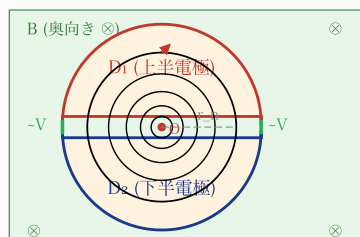
← **公式** 半径: $r_n = \sqrt{(2mE_n)/(qB)}$

← **重要** 磁場は仕事をしない (KE は電場のみが供給)

← **公式** 相対論: $m_{\text{eff}} = m_0/\sqrt{1-v^2/c^2}$

← **ポイント** $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$, MeV
→ J 単位変換注意

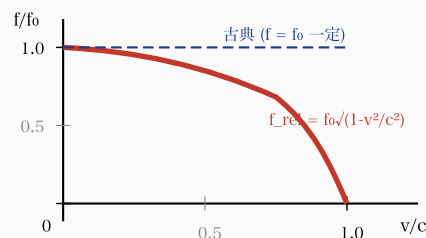
[サイクロトロン: D 電極内の螺旋軌道]



$$r = mv/(qB), f = qB/(2\pi m), r_n = \sqrt{(2mE_n)/(qB)}$$

サイクロトロン構造: 2 つの D 電極の隙間
を通過するたびに加速、半径 r_n は $\sqrt{E_n}$
に比例

[相対論効果: 速度と振動数の関係]



$v \rightarrow c$ で $f_{rel} \rightarrow 0$: 同期崩れ $\rightarrow$ シンクロサイクロトロン要

相対論域では振動数 f が低下、シンクロサイクロトロン (周波数変調) で対応

[解答欄]

第 2 問

水平で滑らかな細い管に、非圧縮性で粘性のない流体 (密度 ρ) が定常流として流れている。管は、断面積 A_1 の太い部分から、断面積 A_2 ($A_2 < A_1$) の狭い部分を経て、再び断面積 A_1 の太い部分へとつながっている。これは医学における血管モデル (狭窄部のある血管) に対応する。

太い部分での流速を v_1 、圧力を P_1 、狭い部分での流速を v_2 、圧力を P_2 とする。重力ポテンシャルは水平管のため共通 (打ち消し) として扱える。

【設定 1】 連続の式 (質量保存) から流速の関係を導出する。

【設定 2】 ベルヌーイの定理から圧力差を導出する。

【設定 3】 $A_1 = 2A_2$ (狭窄部の断面積が半分) の特別な場合と、粘性 (Hagen-Poiseuille 則) を考慮した補正を議論する。

(1) 設定 1 において、流体の連続の式 (質量保存則) から、狭い部分の流速 v_2 を v_1, A_1, A_2 で表せ。さらに、 $A_1 > A_2$ のとき $v_2 > v_1$ となる物理的意味を 2 行以内で説明せよ。

(2) 設定 2 において、水平管に対するベルヌーイの定理 ($P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{const}$) から、太い部分と狭い部分の圧力差 $\Delta P = P_1 - P_2$ を ρ, v_1, A_1, A_2 で表せ。

(3) 設定 3 において、 $A_1 = 2A_2$ の特別な場合、(1) から v_2 、(2) から ΔP を v_1, ρ で具体的に求めよ。血液の密度を $\rho = 1.05 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、太い血管での流速を $v_1 = 0.5 \text{ m/s}$ とするとき ΔP (Pa) を数値で答えよ。

(4) 実際の血管では粘性 (Hagen-Poiseuille 則) により、太い管内でも圧力降下が生じる。理想流体 (粘性なし) のベルヌーイの定理と、粘性流体の Hagen-Poiseuille 則の本質的な違いを 4 行以内で説明せよ。また、動脈硬化により狭窄部 (面積 A_2) が小さくなると、血流維持にどのような問題が生じるかを論じよ。

(33点)

← **公式** 連続の式: $A_1 v_1 = A_2 v_2$ (非圧縮性)

← **公式** ベルヌーイ: $P + (1/2)\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$

← **重要** 速度大 → 圧力小 (ベルヌーイ効果)

← **公式** Hagen-Poiseuille: $\Delta P = 8\mu LQ/(\pi r^4)$

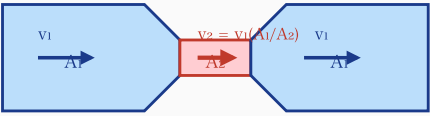
← **重要** 粘性流体: $\Delta P \propto 1/r^4$ (4 乗則)

← **応用** 飛行機の翼揚力・霧吹き・カーブボール

← **医学** $1 \text{ mmHg} \approx 133 \text{ Pa}$, 正常血圧 $120 \text{ mmHg} \approx 16 \text{ kPa}$

← **臨床** 冠動脈狭窄 70% 以上で症状顕在化

[血管モデル: 太い管 → 狭窄部 → 太い管]

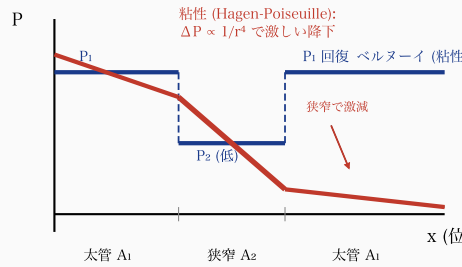


P_1 (高) P_2 (低) P_1 (高)

$$\Delta P = P_1 - P_2 = (1/2) \rho v_1^2 [(A_1/A_2)^2 - 1]$$

血管モデル: 狭窄部 (A_2) で流速 v_2 増 + 圧力 P_2 降下 (ベルヌーイ効果)

布: ベルヌーイ vs 粘性流体 (Hagen-Pois



圧力分布: ベルヌーイ (青) では狭窄後に圧力回復、粘性流体 (赤) ではエネルギー散逸により圧力単調降下

[解答欄]

第 3 問

ある放射性核種 (例: ^{14}C , ^{226}Ra など) の崩壊について考える。時刻 $t = 0$ にこの核種が N_0 個存在し、半減期を T とする。崩壊は確率過程で、各核種は独立に一定の確率で崩壊する。崩壊定数 λ (単位時間あたりの崩壊確率) を用いた指数則

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

に従う。

【設定 1】 半減期 T と崩壊定数 λ の関係を導く。

【設定 2】 ^{14}C (半減期 5730 年) による放射性炭素年代測定の原理に基づき、考古学的試料の年代を求める。

【設定 3】 放射線 (α 崩壊・ β 崩壊・ γ 崩壊) の核種への影響を比較する。

(1) 設定 1 において、崩壊則 $dN/dt = -\lambda N$ を解いて $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ となることを示せ。さらに、半減期 T の定義 ($N(T) = N_0/2$) から、崩壊定数 λ と T の関係 $\lambda = (\ln 2)/T$ を導出せよ。

(2) 設定 1 において、時刻 $t = 3T$ における核種数の比 $N(3T)/N_0$ を求めよ。また、 $t = nT$ (n は正の整数) のときの一般式 $N(nT)/N_0$ を求めよ。

(3) 設定 2 において、 ^{14}C の半減期は 5730 年である。ある化石中の ^{14}C 濃度が、生きていた当時 (= 現在の大気) の $1/4$ であった。化石の年代 (何年前のものか) を求めよ。さらに、もし濃度が $1/8$ ならば年代はいくらか。 $\ln 2 = 0.693$ を必要に応じて用いよ。

(4) 設定 3 において、 α 崩壊と β 崩壊の違いを、核種の質量数 A と原子番号 Z の変化に着目して説明せよ (各崩壊について 2 行以内、合計 4 行以内)。さらに、 ^{238}U の α 崩壊によって生じる核種 (質量数・原子番号) を答えよ。

(33点)

← **公式** 崩壊則: $dN/dt = -\lambda N$

← **公式** 解: $N(t) = N_0 e^{(-\lambda t)} = N_0 (1/2)^{(t/T)}$

← **重要** 半減期 T と崩壊定数 λ : $\lambda = (\ln 2)/T$

← **公式** n 半減期後: $N(nT)/N_0 = (1/2)^n$

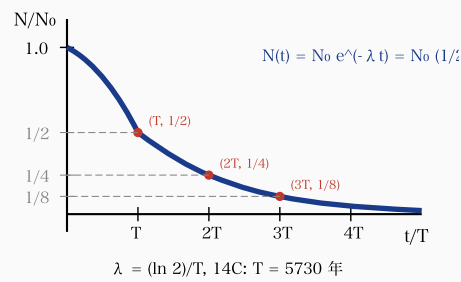
← **応用** ^{14}C 年代測定: $T = 5730$ 年, 有効 5 万年

← **原則** α 崩壊: A 減 4, Z 減 2 (^4_2He 放出)

← **原則** β^- 崩壊: A 不変, Z 増 1 ($n \rightarrow p + e^- + \nu$)

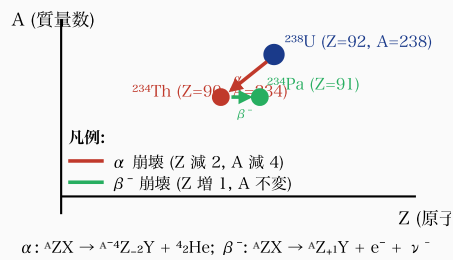
← **重要** $^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th}$ (α) $\rightarrow ^{234}\text{Pa}$ (β^-) ...

[指数崩壊則: $N(t) = N_0(1/2)^{(t/T)}$]



指数崩壊曲線: 半減期 T ごとに $1/2$, $1/4$, $1/8$ と減衰、 $\lambda = \ln 2/T$

[α 崩壊と β^- 崩壊: 核種図 (Z , A) 平面]



核種図: ${}^{238}\text{U} \rightarrow {}^{234}\text{Th} (\alpha) \rightarrow {}^{234}\text{Pa} (\beta^-)$
の崩壊経路、 α は左下、 β^- は右に移動

[解答欄]
